

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Dossier 1	Système d'exploitation serveur
------------------	---------------------------------------

1 – Donnez différents systèmes d'exploitation pour les serveurs.

Il existe plusieurs systèmes d'exploitation , basés sur plusieurs serveurs .

Pour Linux on peut citer par exemple ubuntu, debian et Rocky linux .

Pour BSD on peut citer FreeBSD ou OpenBSD .

Et enfin pour Windows il existe Windows Server .

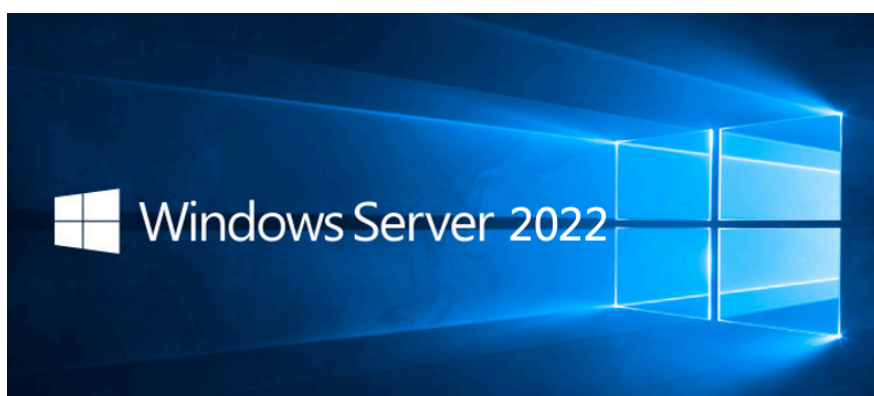
2 – Donnez la configuration minimale que vous devez mettre en place pour installer Windows Server 2022.

Pour pouvoir installer Windows Server 2022 une configuration minimale est nécessaire . Pour le processeur un processeur de 1.4 GHz est nécessaire . Une mémoire vive de 512 Mo pour l'installation en mode Core et 2 Go pour l'installation avec interface graphique . Un espace de 32 Go sur l'espace disque et 40 Go si de nouveaux rôles supplémentaires sont implémentés .

3 – Quelles sont les différentes éditions de Windows Server 2022 ?

Il existe 5 éditions de Windows Server 2022 qui sont :

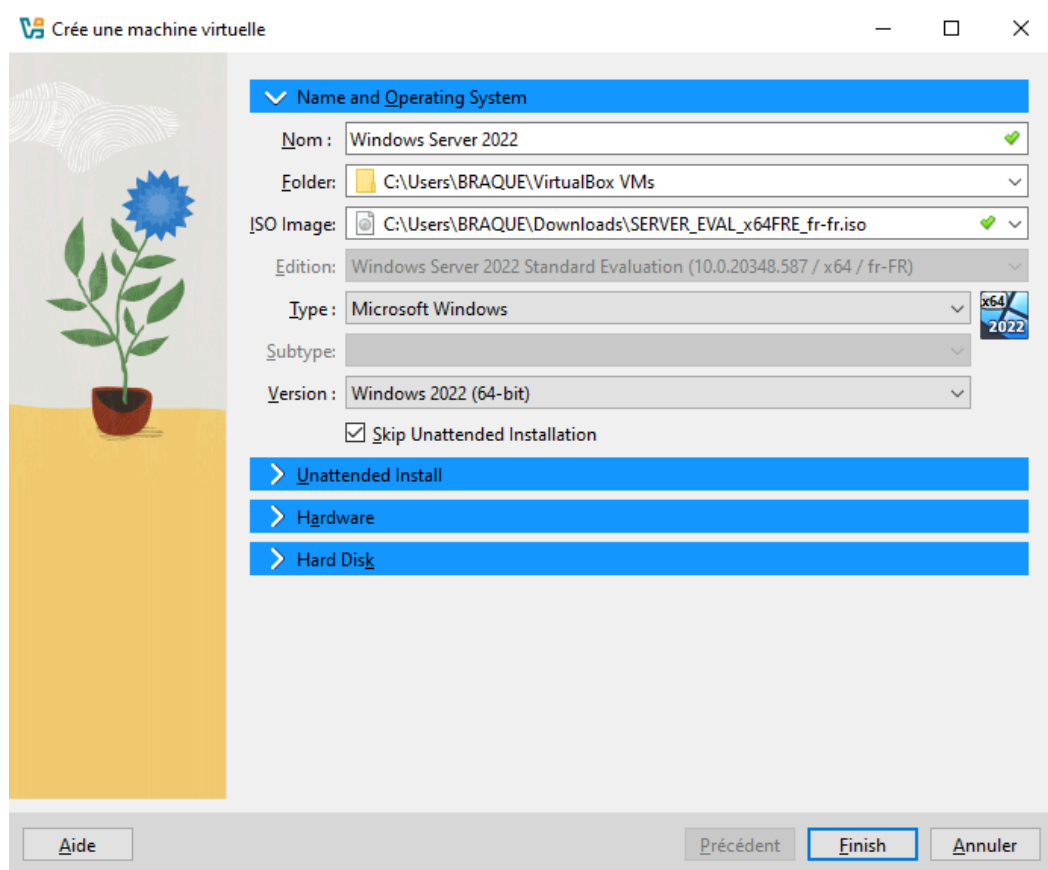
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2022 DataCenter
- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
- Windows Server 2022 Essentials
- Windows Server 2022 IoT



Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

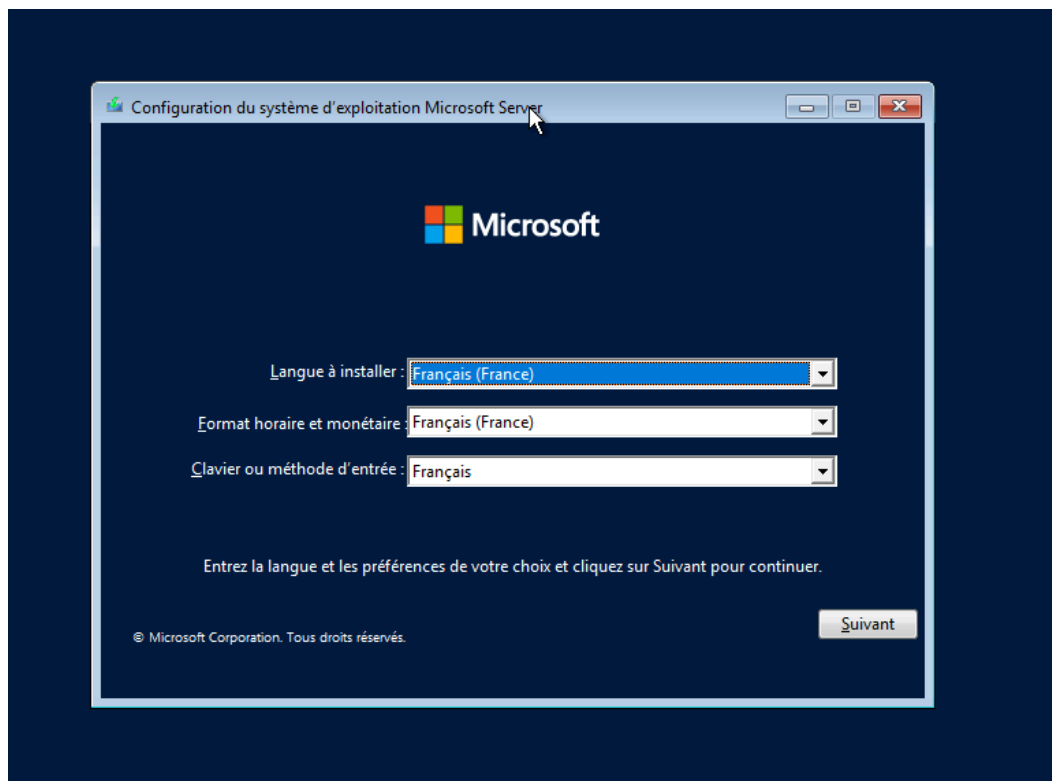
Dossier 2	Installation de Windows Serveur 2022
------------------	---

1 –Faites un guide d’installation du serveur. Créez une nouvelle machine virtuelle nommée Windows Server 2022.



J'importe le .iso dans virtualbox .

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------



On choisit la langue que nous allons utiliser



On clique sur Installer puis ça démarre le programme d'installation .

Système d'exploitation	Architecture	Date de modi...
Windows Server 2022 Standard Evaluation	x64	03/03/2022
Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bu...	x64	03/03/2022
Windows Server 2022 Datacenter Evaluation	x64	03/03/2022
Windows Server 2022 Datacenter Evaluation (expérience de b...	x64	03/03/2022

puis on choisit le système d'exploitation qui sera utilisée .

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

	Nom	Taille totale	Espace libre	Type
	Lecteur 0 Espace non alloué	50.0 Go	50.0 Go	

on choisit quel lecteur accueillera le système d'exploitation .



On créer un compte administrateur .

2 – Installer Windows Server 2022. Afin d'installer votre serveur, Microsoft vous demandera une clé d'activation. La clé est : VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

On ajoute un nom de domaine .

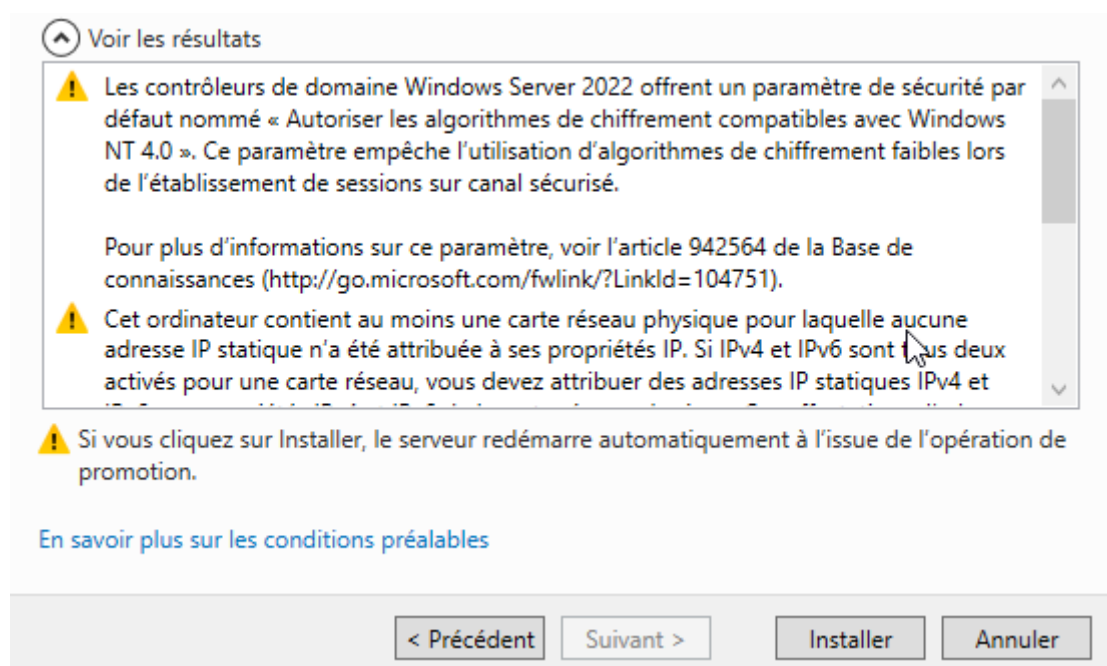
Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

on lui donne un mot de passe .

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------



on finalise d'installer le serveur .

Dossier 3	La virtualisation
------------------	--------------------------

1 – Qu'est-ce que la virtualisation ?

La virtualisation est une technologie qui permet de créer des versions virtuelles d'éléments matériels ou logiciels, comme des serveurs, des systèmes d'exploitation, des applications ou des ressources de stockage. Elle permet d'isoler ces ressources les unes des autres tout en les exécutant sur une même machine physique. En d'autres termes, au lieu d'utiliser un seul système d'exploitation sur une machine, la virtualisation permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation ou environnements sur cette même machine.

2 – Donnez les avantages et les inconvénients de la virtualisation de serveur.

Avantages

1. **Optimisation des ressources** : Un seul serveur physique peut héberger plusieurs machines virtuelles (VM), ce qui maximise l'utilisation des ressources.
2. **Réduction des coûts** : Moins de matériel est nécessaire, ce qui réduit les coûts d'achat, de maintenance, d'énergie et d'espace.
3. **Gestion simplifiée** : La création, la gestion et la migration des VMs sont facilitées grâce à des outils centralisés.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

4. **Flexibilité et évolutivité** : Les VMs peuvent être facilement redimensionnées ou créées en fonction des besoins.
5. **Sécurité et isolation** : Chaque VM est isolée, ce qui minimise l'impact des problèmes ou des attaques.
6. **Haute disponibilité** : Les VMs peuvent être rapidement déplacées en cas de panne d'un serveur physique.

Inconvénients

1. **Surcharge de performance** : La virtualisation peut entraîner une légère perte de performance en raison de la couche d'abstraction.
2. **Complexité de gestion** : La mise en place et la gestion de l'infrastructure de virtualisation peuvent être complexes.
3. **Dépendance à l'hyperviseur** : Si l'hyperviseur tombe en panne, toutes les VMs qu'il gère peuvent être affectées.
4. **Problèmes de performance I/O** : Les accès aux disques et au réseau peuvent être plus lents dans un environnement virtuel.
5. **Licence logicielle** : Certaines applications nécessitent des licences supplémentaires dans des environnements virtualisés.
6. **Gestion des ressources partagées** : Partager les ressources entre plusieurs VMs peut entraîner des conflits de performance.

En résumé, la virtualisation de serveur permet d'optimiser les ressources et de réduire les coûts, mais elle peut entraîner des défis en termes de performance et de gestion.

Dossier 4	Les rôles d'un serveur
------------------	-------------------------------

1 – Quels rôles pouvons-nous donner au serveur ?

Les rôles que vous pouvez attribuer à un serveur dépendent du contexte. Voici quelques idées selon différents usages :

1. Dans un serveur informatique (réseau d'entreprise, hébergement, etc.)

- **Serveur de fichiers** : Stockage et partage de fichiers.
- **Serveur web** : Hébergement de sites internet.
- **Serveur de base de données** : Stockage et gestion des bases de données.
- **Serveur de messagerie** : Gestion des e-mails (SMTP, IMAP, POP3).
- **Serveur DNS** : Résolution des noms de domaine.
- **Serveur d'applications** : Hébergement d'applications métiers.
- **Serveur proxy** : Intermédiaire entre utilisateurs et internet.
- **Serveur DHCP** : Attribution automatique des adresses IP.
- **Serveur VPN** : Connexion sécurisée à distance.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

- **Serveur de virtualisation** : Hébergement de machines virtuelles (VMware, Hyper-V, Proxmox).

2 – Peut-on donner plusieurs rôles à un serveur ? Pourquoi ?

Oui, un serveur peut avoir plusieurs rôles en même temps, et cela pour plusieurs raisons :

1. Un serveur peut gérer plusieurs fonctions simultanément

Un serveur informatique peut être configuré pour exécuter plusieurs services en parallèle. Par exemple :

- Un **serveur web** peut aussi être un **serveur de base de données**.
- Un **serveur proxy** peut aussi faire office de **pare-feu**.
- Un **serveur de virtualisation** peut héberger plusieurs serveurs différents sur une seule machine.

Cela permet d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles et de réduire les coûts d'infrastructure.

3 – Comment pouvons-nous sécuriser notre serveur afin qu'il soit redondant ?

Pour sécuriser un serveur avec redondance :

1. Sécurité

- **Protection physique** : Salle sécurisée, onduleurs, refroidissement.
- **Sécurité logicielle** : Pare-feu, mises à jour, antivirus, authentification forte, chiffrement.
- **Surveillance** : Logs, monitoring, Fail2Ban.

2. Redondance

- **Matérielle** : RAID pour les disques, alimentation doublée, cluster de serveurs.
- **Réseau** : Multiples connexions internet, Load Balancer, bascule automatique (failover).
- **Sauvegardes** : Locales et distantes, serveur de secours, virtualisation.

4 – Qu'est-ce que la répartition de charge pour un serveur ? Comment peut-on la mettre en place ?

La répartition de charge est une technique qui permet de **distribuer le trafic** entre plusieurs serveurs afin d'optimiser les performances, éviter la surcharge et garantir la disponibilité du service.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

1 Utiliser un Load Balancer

Un **équilibreur de charge** (matériel ou logiciel) redirige les requêtes vers plusieurs serveurs pour éviter qu'un seul ne soit surchargé. Exemples :

- **Matériel** : F5 Big-IP, Citrix ADC.
- **Logiciel** : HAProxy, Nginx, Apache, Traefik.
- **Cloud** : AWS ELB, Google Cloud Load Balancer, Azure LB.

2 Choisir une stratégie de répartition

- **Round Robin** : Tourne entre les serveurs.
- **Least Connections** : Envoie les requêtes au serveur le moins occupé.
- **IP Hash** : Toujours le même serveur pour une IP donnée.

3 Avoir plusieurs serveurs backend

- Répartir les requêtes entre **plusieurs machines** (physiques ou virtuelles).
- Synchroniser les données entre eux (exemple : base de données répliquée).

4 Ajouter un mécanisme de failover

- Si un serveur tombe en panne, le Load Balancer redirige vers un autre serveur fonctionnel.

Dossier 5	AD/DNS
------------------	---------------

1 –Qu'est-ce qu'Active Directory ? Comment fonctionne-t-il ?

Active Directory (AD) est un **service de gestion centralisée** développé par Microsoft. Il permet de **contrôler les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources** (imprimantes, dossiers partagés, etc.) dans un réseau Windows. **Comment ça fonctionne ?**

1 Structure en annuaire

AD est organisé sous forme d'un **annuaire hiérarchique** avec :

- **Domaines** : Unité de base qui regroupe utilisateurs et ressources (ex: entreprise.com).
- **Unités Organisationnelles (OU)** : Groupes qui organisent les objets (ex: RH, IT).
- **Forêts et Arbres** : Ensemble de domaines reliés.

2 Authentification et autorisation

- **Connexion centralisée** : Un utilisateur peut se connecter à plusieurs machines avec le même compte.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

- **Protocoles utilisés** : Kerberos (sécurisé) et NTLM (ancien).

3 Gestion des droits et ressources Group Policy (GPO) : Applique des règles (ex: mot de passe fort, accès restreint).

- **Contrôle d'accès** : Définit qui peut accéder à quoi.

4 Serveur principal : le Contrôleur de Domaine (DC)

- Il stocke et gère toutes les informations AD.
- Peut être **répliqué** pour assurer la redondance.

2 –Qu'est-ce que le service DNS ? Comment fonctionne-t-il ?

Le **DNS (Domain Name System)** est un service qui traduit les **noms de domaine** (ex: `www.google.com`) en **adresses IP** compréhensibles par les machines (`142.250.190.14`).

Il agit comme un **annuaire internet**, permettant aux utilisateurs d'accéder aux sites web sans avoir à mémoriser des adresses IP.

1 Requête DNS Lorsqu'un utilisateur tape une URL (`www.example.com`), son ordinateur envoie une requête DNS pour connaître l'**adresse IP** du site.

2 Résolution DNS en plusieurs étapes

- **Cache local** : Vérifie si l'adresse est déjà enregistrée dans l'ordinateur.
- **Serveur DNS du FAI** : Si l'info n'est pas en cache, il interroge un serveur DNS.
- **Serveur racine (Root DNS)** : Oriente vers les **serveurs TLD** (`.com`, `.fr`).
- **Serveur autoritaire** : Donne l'adresse IP exacte du site recherché.

3 Connexion au site

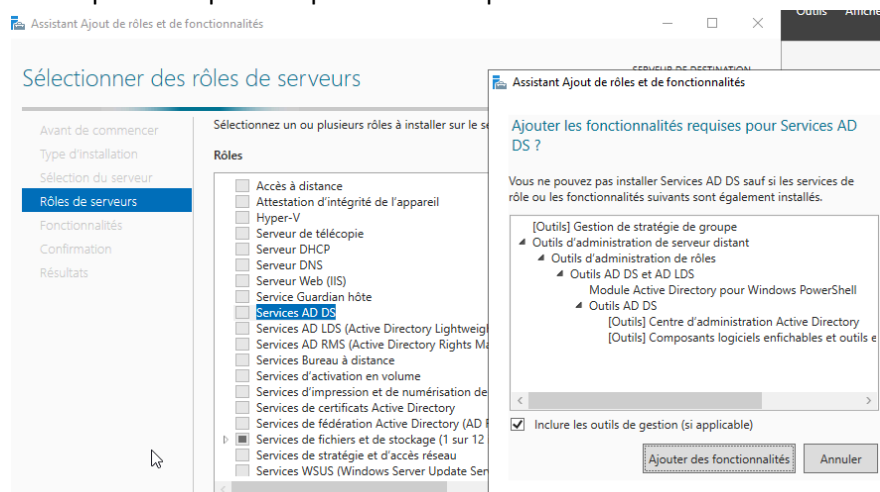
L'ordinateur utilise cette adresse IP pour se connecter au serveur du site.

Types de serveurs DNS

- **Serveur récursif** : Fait tout le travail de recherche.
- **Serveur racine** : Premier niveau de l'arborescence DNS.
- **Serveur TLD** : Gère les extensions (`.com`, `.org`).
- **Serveur autoritaire** : Donne la réponse finale sur une adresse IP.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

2 – Faites un mode opératoire pour les prochaines étapes. Installer le rôle AD DNS sur votre serveur.



On installe le rôle AD DS en suivant les différentes étapes et en sélectionnant Services AD DS .

3 – Configurer votre serveur AD DS de cette manière :

- Promouvoir ce service en contrôleur de domaine.

Contrôleur de domaine actuel : WIN-LN7PP45MCL2.Valhalla.fr

Changer en :

Le contrôleur de domaine actuel.

- Ajouter une nouvelle forêt :
 - o Nom de domaine : Valhalla
 - o Créer les utilisateurs suivants :
 - Ragnar Lothbrok
 - Lagertha Lothbrok
 - Björn Côtes-de-fer
 - Ivar Le Désossé



Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Dossier 6	DHCP
------------------	-------------

1 – Qu'est-ce que le service DHCP ? Comment fonctionne-t-il ?

Le **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** est un protocole qui attribue **automatiquement** des adresses IP aux appareils d'un réseau. Il évite de devoir configurer chaque appareil manuellement.

Comment fonctionne le DHCP ?

1 Un nouvel appareil se connecte au réseau

L'ordinateur ou le smartphone envoie une demande IP en **broadcast** (appelée **DHCP Discover**).

2 Le serveur DHCP répond

Le serveur DHCP propose une adresse IP disponible (**DHCP Offer**).

3 L'appareil accepte l'offre

L'appareil confirme qu'il accepte l'adresse IP proposée (**DHCP Request**).

4 Le serveur DHCP attribue l'adresse

Le serveur valide l'attribution et envoie les informations réseau (masque de sous-réseau, passerelle, DNS) (**DHCP Acknowledgment**).

Avantages du DHCP

Automatisation : Plus besoin de configurer les IP manuellement.

Évite les conflits d'IP : Le serveur s'assure que chaque appareil a une IP unique.

Gestion centralisée : Facile à administrer sur un grand réseau.

Flexibilité : Possibilité d'attribuer des IP dynamiques ou fixes (baux statiques).

2 – Faites un mode opératoire pour les prochaines étapes. Installer le rôle DHCP sur votre serveur.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DHCP ?

Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - [Outils] Outils du serveur DHCP

[paramétrage du service DHCP.](#)

- Outils d'administration de serveur distant
 - Outils d'administration de rôles
 - Outils du serveur DHCP
 - Serveur DHCP

[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent Suivant > Installer

[Installation du service DHCP.](#)

3 – Configurer votre serveur DHCP de cette manière :

- Votre serveur doit obtenir l'adresse suivante : 192.168.xxx.2/24 1
 - o xxx correspond à votre numéro de poste.

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

[Adresse IP du serveur.](#)

- Créer une étendue :
 - o Adresse IP de début : 192.168.xxx.10/24.
 - o Adresse IP de fin : 192.168.xxx.253/24.
 - o Adresse du routeur/passerelle : 192.168.xxx.254.
 - o Activer votre étendue.
 - o Configurer votre serveur DNS dans le DHCP.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 7 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 7 . 253

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Ajout de l'adresse ip de début et de fin.

Limitée à :

Jours : 999

Heures : 0

Minutes : 0

Adresse IP :

192.168.7.254

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Ajout de la passerelle.

Nom du serveur : DNS

Adresse IP : 192.168.7.2

Résoudre

Ajout du nom et de l'adresse IP.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------



Dossier 7	Service de fichiers et de stockage
------------------	---

1 –Qu’est-ce que le service DFS ? Comment fonctionne-t-il ?

Le **DFS (Distributed File System)** est un service Microsoft qui permet de **centraliser et d’organiser des dossiers partagés** sur plusieurs serveurs tout en donnant l’illusion d’un seul emplacement réseau.

Il est très utile dans les grandes entreprises pour **faciliter l’accès aux fichiers, améliorer la redondance et la tolérance aux pannes**.

Comment fonctionne le DFS ?

Le DFS repose sur **deux composants principaux** :

1 DFS Namespace (Espace de noms DFS)

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

- Permet de **créer une arborescence unique** regroupant plusieurs dossiers situés sur différents serveurs.
- Exemple : \\Entreprise\Partages peut pointer vers plusieurs serveurs sans que les utilisateurs ne le remarquent.

2 DFS Replication (Réplication DFS)

- Synchronise automatiquement les fichiers entre plusieurs serveurs pour **garantir la disponibilité des données**.
- Utilise un algorithme intelligent (**RDC - Remote Differential Compression**) pour ne transférer que les modifications, réduisant la bande passante utilisée.

Avantages du DFS

Accès simplifié : Un chemin unique pour tous les fichiers.

Haute disponibilité : Réplication entre serveurs pour éviter les pertes de données.

Équilibrage de charge : Les utilisateurs peuvent être dirigés vers le serveur le plus proche.

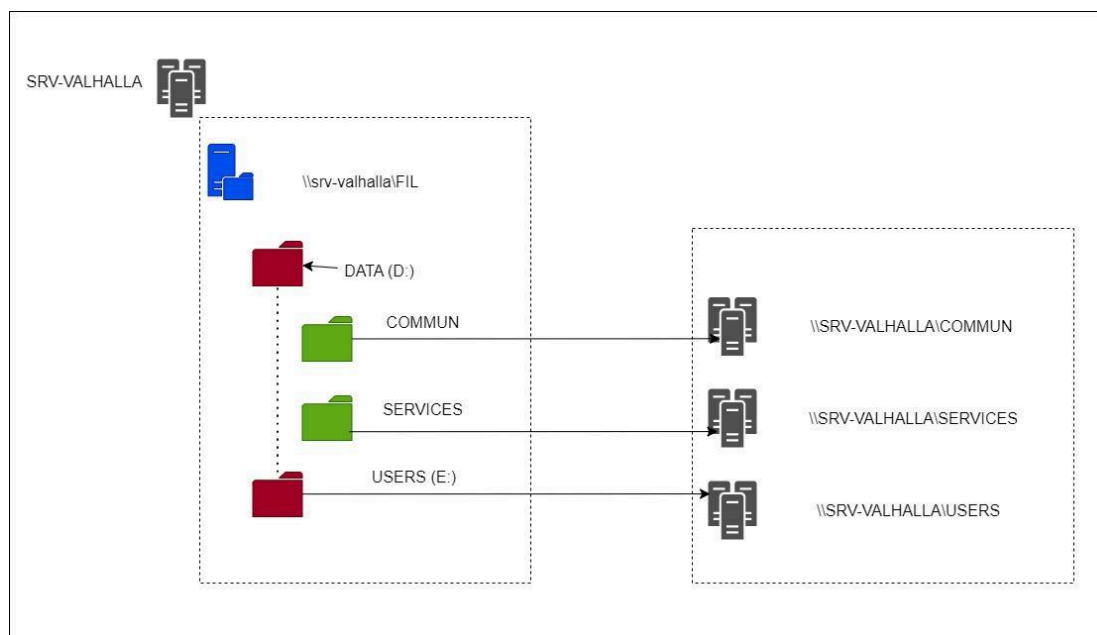
Sécurité : Compatible avec Active Directory pour gérer les permissions.

2 – Faites un mode opératoire pour les prochaines étapes. Installer le rôle DFS sur votre serveur.

3 – Configurer votre serveur DFS de cette manière :

- Avoir les services suivants :
 - o Service de fichier et de stockage.
 - o Service de fichiers et ISCSI.
- Ajouter les fonctionnalités suivantes :
 - o Réplication DFS.
 - o Espaces de noms DFS.
- Avoir le nom de serveur suivant : srv-valhalla
- Avoir le nom : FIL.
- Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture.
- Créer et nommer les partitions suivantes :
 - o Une partition D : DATA.
 - o Une partition E : USERS.
- Créer les dossiers suivants et partagez-les :
 - o Dans D : COMMUN et SERVICES.
 - o Dans E : les utilisateurs que vous avez créés précédemment.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------



Dossier 8	Accès à distance du serveur
------------------	------------------------------------

1 – Quelle(s) technique(s) existe(nt) afin de prendre la main à distance sur votre serveur ?

Pour administrer un serveur à distance, plusieurs solutions existent selon le système d'exploitation et le niveau de sécurité souhaité.

1 Accès distant via SSH (Linux & Windows)

- **Protocole sécurisé** (chiffrement) utilisé pour administrer des serveurs Linux et Windows.
- Nécessite un **serveur SSH** installé (ex: OpenSSH).

Commande pour se connecter :

bash

CopierModifier

ssh utilisateur@adresse_IP

-
- **Sécurité** : Authentification par clé SSH recommandée.

2 Bureau à distance (RDP – Windows)

- Permet d'accéder à l'interface graphique d'un serveur Windows.
- Utilise le **protocole RDP** via **Remote Desktop Connection (mstsc)**.
- **Sécurité** : VPN + restriction IP fortement conseillés.

3 Accès via un VPN

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

- Permet de se connecter au réseau de l'entreprise en toute sécurité.
- Évite d'exposer directement le serveur sur Internet.
- Exemples : OpenVPN, WireGuard, IPsec.

4 Outils de prise en main à distance

- **TeamViewer / AnyDesk** : Faciles à utiliser mais moins sécurisés.
- **VNC (Virtual Network Computing)** : Pour un accès à l'interface graphique (Linux/Windows).

5 Console de gestion cloud (si serveur en cloud)

- Accès via AWS, Azure, Google Cloud, etc.
- Consoles intégrées permettant l'accès au terminal à distance.

2 – Pourquoi installer le service de bureau à distance sur votre serveur ?

Installer le service de **Bureau à Distance (RDS)** sur un serveur Windows permet un **accès distant sécurisé**, une **centralisation des applications**, et une **réduction des coûts** en limitant l'installation logicielle sur les postes clients. Il facilite l'administration IT, améliore la **mobilité et le télétravail**, et permet une **répartition de charge** pour les grandes infrastructures.

Idéal pour les **PME, call centers, développeurs et le secteur médical**, il optimise la gestion IT et renforce la productivité.

3 – Faites un mode opératoire pour les prochaines étapes. Installez et configurez la prise en main à distance de Windows.

4 – A quoi sert un certificat auto-signé pour se connecter au bureau à distance ?

Un certificat auto-signé pour la connexion Bureau à distance sert à chiffrer la communication entre le client et le serveur, garantissant la sécurité des données échangées. Il permet également d'authentifier le serveur, en vérifiant son identité. Cependant, il n'est pas signé par une autorité de certification reconnue, ce qui peut entraîner des avertissements de sécurité pour l'utilisateur. Il est principalement utilisé pour des environnements internes ou des tests, car il est gratuit, mais offre moins de confiance qu'un certificat signé par une autorité externe.

5 – Faites un mode opératoire pour les prochaines étapes. Créer un certificat auto-signé pour le bureau à distance.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Dossier 9	Powershell
------------------	-------------------

1 – Qu'est-ce que Powershell ? Pourquoi l'utiliser ?

PowerShell est un langage de script et un environnement de ligne de commande développé par Microsoft. Il est conçu pour l'automatisation des tâches d'administration système et la gestion des configurations. PowerShell est basé sur .NET et permet aux utilisateurs d'interagir avec les systèmes d'exploitation Windows (et, plus récemment, Linux et macOS) via des commandes, des scripts, et des objets. PowerShell est utilisé principalement pour l'automatisation des tâches répétitives, la gestion à distance des systèmes, et la manipulation efficace des objets complexes. Il permet d'administrer des serveurs et des machines sans être physiquement présent, d'interagir avec des API, des bases de données, et des services cloud. En offrant une grande flexibilité, PowerShell permet aussi de gérer des configurations système à grande échelle via des outils comme Desired State Configuration (DSC), ce qui en fait un outil polyvalent et puissant pour l'administration, la gestion et l'intégration de systèmes.

2 – Faites un mode opératoire pour les prochaines étapes. Vous allez créer des scripts Powershell qui vont vous aider à administrer votre serveur.

3 – Les différents scripts sont :

- Ajout de groupe « Services » dans l'Active Directory :
 - o Administratif,
 - o Commercial,
 - o Technique.
- Ajout d'utilisateurs dans l'Active Directory
 - o Votre utilisateur qui sera dans le service technique.
 - o José Paldir qui sera dans le même service que vous.
 - o Lucie Fer qui sera dans le service administratif.
 - o Otto Graf qui sera dans le service commercial.
- Script d'ouverture de session pour tous les utilisateurs. Ce script devra :
 - o Connecter le lecteur réseau F : COMMUN accessible à tous en lecture/écriture.
 - o Connecter le lecteur réseau S : « SERVICE » correspondant au nom du service dont il appartient. Seules les personnes étant du service peut y accéder.
 - o Connecter le lecteur réseau P : « PERSONNEL » correspondant au nom de la personne dont il appartient. Seule la personne peut accéder à son lecteur personnel.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------



Dossier 10	L'authentification sur un client
-------------------	---

1 – Comment se fait l'authentification d'un utilisateur sur un client vis-à-vis du serveur ?

L'authentification d'un utilisateur sur un client vis-à-vis du serveur commence par l'envoi des informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) par l'utilisateur au serveur, généralement via un protocole sécurisé comme HTTPS ou RDP. Le serveur vérifie ensuite ces informations en les comparant avec celles stockées dans une base de données ou un annuaire (comme Active Directory). Selon le système, une authentification supplémentaire peut être requise, comme un code à usage unique pour l'authentification à deux facteurs ou un certificat numérique pour vérifier l'identité de l'appareil de l'utilisateur. Si l'authentification réussit, le serveur génère un jeton d'authentification (par exemple, un cookie ou un token JWT) pour valider les futures requêtes sans demander à nouveau les informations d'identification. Si l'authentification échoue, l'accès est refusé et un message d'erreur est renvoyé.

2 – Quels protocoles sont associés à l'authentification ?

Plusieurs protocoles sont associés à l'authentification des utilisateurs, chacun ayant des mécanismes et des caractéristiques spécifiques. Voici les principaux protocoles utilisés pour l'authentification :

1. **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** : Utilisé pour l'authentification et la gestion des utilisateurs dans des annuaires (par exemple, Active Directory). LDAP permet de vérifier les informations d'identification d'un utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe) via une requête au serveur d'annuaire.
2. **Kerberos** : Un protocole d'authentification réseau utilisé principalement dans les environnements Windows (Active Directory). Il repose sur des tickets pour prouver l'identité d'un utilisateur sans envoyer de mots de passe en clair sur le réseau, garantissant ainsi une

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

sécurité accrue.

3. **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)** : Utilisé pour l'authentification centralisée des utilisateurs dans des réseaux, notamment pour les connexions VPN ou Wi-Fi. RADIUS est souvent utilisé avec un serveur central qui valide les informations d'identification.
4. **TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus)** : Similaire à RADIUS, ce protocole est utilisé principalement pour l'authentification dans les environnements de réseaux Cisco. Il permet une gestion granulaire des autorisations et de l'authentification.
5. **OAuth (Open Authorization)** : Un protocole d'autorisation utilisé pour permettre à un utilisateur d'accorder à une application tierce l'accès à ses ressources sans partager son mot de passe. OAuth est souvent utilisé pour l'authentification unique (SSO) sur des applications web.
6. **OpenID Connect** : Un protocole d'authentification basé sur OAuth 2.0 qui permet aux utilisateurs de se connecter à des services en ligne via une authentification centralisée (par exemple, se connecter à un site en utilisant un compte Google ou Facebook).
7. **SAML (Security Assertion Markup Language)** : Un protocole basé sur XML qui permet de transmettre des informations d'authentification entre un fournisseur d'identité (par exemple, un serveur SSO) et un fournisseur de service (par exemple, une application). Il est couramment utilisé dans les environnements d'entreprise pour l'authentification unique (SSO).
8. **NTLM (NT LAN Manager)** : Un protocole d'authentification utilisé principalement dans les environnements Windows, souvent remplacé par Kerberos, mais encore utilisé pour certains types d'authentification dans des réseaux hérités.
9. **SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)** : Bien qu'ils soient principalement utilisés pour sécuriser les communications, SSL/TLS intègrent aussi un processus d'authentification, notamment lors de l'utilisation de certificats numériques pour authentifier les serveurs (et parfois les clients) lors de connexions sécurisées.
10. **Multi-Factor Authentication (MFA)** : Bien que ce ne soit pas un protocole en soi, il repose sur plusieurs protocoles et mécanismes (par exemple, combinant LDAP, RADIUS, ou OAuth avec un second facteur comme un code envoyé par SMS ou une application d'authentification).

Ces protocoles assurent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à des systèmes ou services, tout en utilisant des méthodes variées pour renforcer la sécurité des processus d'authentification.

4 – Faites un guide des prochaines étapes. Créer une machine virtuelle Windows 10 et configurer-la de la façon suivante :

- Mettre l'ordinateur client dans le domaine du serveur que vous avez créé précédemment.

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

- Vérifier que le serveur a donné une adresse IP automatiquement à votre poste.
- Connectez-vous avec un utilisateur du domaine.

5 – Que constatez-vous ?

Dossier 11	Gestion d'habilitation des utilisateurs
-------------------	--

1 – Faites un guide des prochaines étapes. Votre supérieur vous demande de modifier quelques configurations afin de répondre à la demande des utilisateurs.

Effectuer les manipulations suivantes :

- Ragnar Lothbrok et votre utilisateur sont les seuls comptes à pouvoir se connecter au bureau à distance.
- Ragnar Lothbrok doit avoir accès à tous les lecteurs réseaux de chaque service et appartient au service administratif
- Björn Côtes-de-fer doit avoir accès au lecteur réseau du service marketing.

Après avoir effectué ces modifications, vous devez toutes les tester grâce à une machine cliente.

2 – Essayer de vous connecter avec l'utilisateur Lagertha Lothbrok sur la machine cliente. Tester de vous connectez avec l'utilisateur au serveur via le RDS (Remote Desktop Services). Que remarquez-vous ? Pourquoi ?

Nom : Braque Prénom : Mathieu	Les serveurs – Windows Server 2022	Durée : 08h00
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

3 – Essayer de vous connecter avec l'utilisateur Ivar Le Désossé sur la machine cliente. Essayer d'accéder au dossier administratif. Que remarquez-vous ? Comment pouvez-vous le faire accéder à ce dossier ?

